

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №8

«МАСИВИ.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Шиманський М.В.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування масивів.

Хід роботи

З минулої роботи в мене вже був скачаний Visual Studio, та встановлені мови C++ та C.

1. Дослідження теоретичних відомостей.
2. Запуск Visual Studio.
3. Створення та налаштування проєкту.
4. Працюю над першим завданням

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

#define SIZE 10

void arrCreate(int arr[]) {
    for (int i = 0; i < SIZE; i++)
    {
        arr[i] = rand() % 100;
    }
}

void arrPrint(int arr[]) {
    for (int i = 0; i < SIZE; i++)
    {
        printf("%d\t", arr[i]);
    }
}

int main() {
    srand(time(NULL));
    int arr[SIZE];
    arrCreate(arr);
    arrPrint(arr);

    return 0;
}
```

рисунок 1

17	24	93	41	80	79	87	85	69	35
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

рисунок 2

5. Працюю над другим завданням завданням

```

int index1D = 4;
int* ptr1D = arrGetElement(arr, index1D);
if (ptr1D != NULL) {
    printf("Element at index %d: %d\n", index1D, *ptr1D);
}
else {
    printf("Error: element is empty (NULL)\n");
}

int arr2D[ROWS][COLS];

for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
    for (int j = 0; j < COLS; j++) {
        arr2D[i][j] = rand() % 100;
    }
}

int i = 2, j = 5;
int* ptr2D = arrGetElement2D(arr2D, i, j);
if (ptr2D != NULL) {
    printf("Element [%d][%d] : %d\n", i, j, *ptr2D);
}
else {
    printf("Error element is empty\n");
}

```

рисунок 3

```

Element at index 4: 57
Element [2][5] : 42

```

рисунок 4

1. Працюю над третім завданням завданням

```

void arrChecker(int arr[], int size) {
    if (size <= 0) return;
    int max = arr[0];
    int min = arr[0];
    for (int i = 1; i < size; i++)
    {
        if (arr[i] > max) {
            max = arr[i];
        }
        if (arr[i] < min) {
            min = arr[i];
        }
    }
    int sum = max + min;
    printf("\n");
    printf("Max : %d\n", max);
    printf("Min : %d\n", min);
    printf("Sum : %d\n", sum);
}

```

рисунок 5

```
srand(time(NULL));  
//int arr[SIZE];  
//arrCreate(arr, SIZE);  
//arrPrint(arr, SIZE);  
printf("\n");  
int arr2[SIZE2];  
arrCreate(arr2, SIZE2);  
arrPrint(arr2, SIZE2);  
arrChecker(arr2, SIZE2);
```

рисунок 6

```
73    43    5    18    61    71    56    65    51    78    58    78    95    30    13    3  
4      88    9    96    66  
Max : 96  
Min : 5  
Sum : 101
```

рисунок 7

Висновок: По ходу лабораторної роботи я успішно справився з завданням, ознайомився з синтаксом мови програмування C, попрацював з масивами та функціями.